

Fiche TD N° : 2

Exercice 1 :

Considérons deux processus dont le code est donné ci-dessous :

semaphore a=1, b=1, c=1 ; /* déclarations globales */

P1	P2
..... wait(a) wait(b) signal(b) wait(c) signal(c) signal(a)	 wait(c) wait(b) signal(b) signal(c)

Est-ce que ces processus risquent de générer un interblocage ? Justifier votre réponse.

Exercice 2 :

Considérons trois processus dont le code est donné ci-dessous :

semaphore a=1, b=1, c=1 ; /* déclarations globales */

P1	P2	P3
..... wait(a) wait(b) signal(b) wait(c) signal(c) signal(a)	 wait(c) wait(b) signal(b) signal(c) wait(a) signal(a)	 wait(c) signal(c) wait(b) wait(a) signal(b) signal(a)

Est-ce que ces processus risquent de générer un interblocage ? Justifier votre réponse.

Exercice 3 :

La figure ci-dessous présente 3 processus :

semaphore x = 0 ;

A	B	C
A1	B1	C1
A2	wait(x)	C2
signal(x)	B2	wait(x)
A3	B3	C3

Dites si les portions de séquences suivantes peuvent se produire. Il ne s'agit pas de séquences complètes ; par exemple dans la séquence **(a)** « A2- B2- C2 » il est possible que des instructions soient exécutées avant « A2 » et entre « A2 » et « B2 » ou entre « B2 » et « C2 ». De plus, dans les séquences on ne montre pas l'exécution des opérations « wait(x) » et « signal(x) »

	Séquences	Répondre par Oui ou Non
a)	A2 - B2 - C2	
b)	B2 - A2 - C2	
c)	B1 - C3 - A3	
d)	B1 - C3 - A2	
e)	A2 - B3 - C2	
f)	A2 - B2 - B3 - C3	